PEVN — GUIONES DE SUSTENTACIÓN ORAL ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

DISCURSOS TÉCNICOS PROFESIONALES: 5, 10 Y 20 MINUTOS (FASE 0.1)

Destinatarios: Ministros, Viceministros, Secretarios de Educación, Directores de Tecnología y Comisiones Técnicas

Pautas de Oratoria Institucional:

- Tono estrictamente técnico, republicano, respetuoso y factual.
- Cero persuasión o lenguaje político-partidista.
- Cero elogios a figuras políticas individuales.
- Cero afirmación de aprobaciones o respaldos gubernamentales inexistentes.
- Uso exclusivo de los datos y escenarios existentes en la plataforma (`COLEGIO GLENN DOMAN`).

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

---

1. Versión de 5 Minutos: Discurso Ejecutivo de Alto Impacto

Diseñado para intervenciones breves ante Ministros, Viceministros o en audiencias de agenda apretada.

Minuto 0:00 – 0:45 | Apertura y Planteamiento del Problema

"Buenos días, señores miembros del comité evaluador. En las instituciones educativas oficiales de nuestro país, directivos y docentes enfrentan a diario los desafíos de la dispersión tecnológica. Para gestionar una sola institución, coexisten con frecuencia planillas de cálculo locales, libros físicos para el observador del estudiante, plataformas de videoconferencia de propósito general y canales informales de mensajería para comunicarse con las familias. Esta fragmentación genera sobrecarga operativa en los docentes, dificulta el seguimiento formativo continuo por parte de las familias y dispersa la información institucional en múltiples repositorios desarticulados."

Minuto 0:45 – 2:00 | La Solución: ¿Qué es PEVN y qué Resuelve?

"Para resolver esta problemática estructural, se desarrolló la Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN). PEVN no es una plataforma comercial extranjera adaptada superficialmente; es un sistema concebido bajo un enfoque de soberanía tecnológica para la institucionalidad colombiana. Incorpora de forma nativa la jerarquía territorial del DANE, estructuras de datos compatibles con el modelo de matrícula, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes conforme al Decreto 1290 de 2009, y el observador de convivencia escolar según la Ley 1620 de 2013. El sistema ofrece portales web independientes para estudiantes, acudientes, docentes, coordinadores y directivos, garantizando que cada actor acceda exactamente a lo que le compete con estricto respeto a la privacidad."

Minuto 2:00 – 3:30 | Demostración con Datos del Entorno de Pruebas

"Para ilustrar su funcionamiento con los datos de demostración preexistentes que hoy residen en el sistema, tomemos como referencia el `Colegio Glenn Doman` de nuestro entorno de pruebas. Aclaramos que se trata de datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo y que no exponen información personal real de menores de edad. Desde el portal de Rectoría, el directivo administra sus sedes oficiales y abre el año escolar. El docente ingresa a su portal, encuentra su carga académica asignada y crea un taller en modo borrador. El estudiante asignado al grupo de demostración ingresa a su portal seguro, presenta su trabajo adjuntando su archivo y el docente califica en una planilla SIEE que calcula automáticamente el promedio, permitiendo ajustes razonados con justificación obligatoria. Al mismo tiempo, el acudiente vinculado ingresa desde su portal familiar, revisa las notas de su acudido, consulta una anotación de convivencia Tipo I formativa y confirma la lectura de una circular institucional con estampa de tiempo UTC e IP."

Minuto 3:30 – 4:15 | Credibilidad Técnica y Límites Honestos

"Técnicamente, el sistema cuenta con 432 pruebas automatizadas en backend pasando con el 100% de éxito, cifrado robusto de contraseñas con Argon2id, controles de seguridad técnicamente verificados y almacenamiento de tokens de acceso exclusivamente en memoria volátil de React como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS. En apego al principio de honestidad técnica, declaramos con claridad lo que aún está pendiente: La integración lógica de clases virtuales está terminada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*), pero requiere desplegar los servidores físicos BigBlueButton y Coturn TURN en infraestructura provista por la entidad receptora. Así mismo, la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga en infraestructura de producción."

Minuto 4:15 – 5:00 | Propuesta Técnica de Donación y Cierre

"Nuestra propuesta al Estado colombiano no es comercial: presentamos una propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica del software bajo la licencia de código abierto Apache 2.0, sujeta a los instrumentos jurídicos y revisiones que determine la entidad competente. El sector oficial recibiría el código fuente, la base de datos y la documentación sin costos de licenciamiento ($0 COP en software). Proponemos realizar una demostración técnica en profundidad y estructurar una fase piloto en 5 a 10 colegios durante un período académico. Ponemos esta ingeniería al servicio de la educación pública del país. Muchas gracias."

---

2. Versión de 10 Minutos: Sustentación Técnico-Pedagógica

Diseñada para Comités de Calidad del MEN, Secretarios de Educación y Directores de Tecnología.

Minuto 0:00 – 1:30 | Contexto, Mandato Constitucional y Diagnóstico

"Honorables miembros de la mesa evaluadora. La Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social. Sin embargo, en la era digital, la gestión del servicio educativo oficial continúa dependiendo de herramientas fragmentadas y de licenciamientos comerciales que generan costos recurrentes y ataduras a proveedores privados. El docente oficial dedica una porción significativa de su jornada laboral a labores administrativas y transcripción manual de notas y reportes, restando tiempo a la mediación pedagógica. Al mismo tiempo, los directivos carecen de tableros consolidados en tiempo real y las familias solo se enteran de las dificultades académicas o convivenciales de sus hijos al finalizar el período lectivo. La Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN) fue concebida para superar esta brecha mediante un bien público digital diseñado bajo un enfoque de soberanía tecnológica."

Minuto 1:30 – 3:30 | Arquitectura Funcional y Armonización Regulatoria

"PEVN se estructura sobre los tres grandes pilares misionales de la educación básica y media colombiana: Primero, la **Gestión Escolar y Matrícula**: Incorpora estructuras de datos y reglas compatibles con el modelo de matrícula, soporta la jerarquía territorial del DANE, las sedes urbanas y rurales multigrado, y vincula a los estudiantes respetando la capacidad máxima de aula para evitar el sobrecupo. Mediante la figura de 'Identidad Desacoplada', permite que la familia civil exista en el colegio aun antes de contar con cuenta digital. Segundo, el **Sistema Institucional de Evaluación (Decreto 1290 de 2009)**: Cada colegio define de manera autónoma su política SIEE (`SieePolicy`). El sistema ofrece una consolidación híbrida: calcula matemáticamente el promedio de actividades, pero respeta el criterio pedagógico docente, exigiendo una justificación escrita obligatoria si la nota final difiere del cálculo. Las nivelaciones respetan el tope institucional sin destruir la nota histórica reprobada, y el período se cierra sellando las planillas de forma inmutable. Tercero, la **Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)**: Incorpora un observador del estudiante que tipifica las situaciones escolares en Tipos I, II y III, garantizando el debido proceso con descargos del alumno, compromisos restaurativos y confidencialidad absoluta protegida por barreras Anti-IDOR."

Minuto 3:30 – 6:30 | Recorrido Demostrativo con Datos de Demostración Preexistentes

"Para verificar esta operación, observemos el escenario consolidado en nuestra base de datos para el `Colegio Glenn Doman` (DANE `311001088461`), utilizando datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo: 1. En la consola de Rectoría, el directivo administra el calendario escolar y supervisa las asignaciones docentes. 2. En el Portal Docente, el profesor titular accede a su carga horaria asignada. Crea una actividad académica de modalidad mixta (`TEXT_AND_FILE`), permitiendo entregas en borrador y controlando la ponderación porcentual del período. 3. En el Portal del Estudiante, el alumno asignado ingresa a su espacio seguro. Carga su archivo de entrega en formato PDF. El motor valida los Magic Bytes binarios para rechazar archivos ejecutables y registra la entrega en UTC. 4. El docente revisa la entrega y puede asentar una calificación o devolverla con observaciones pedagógicas para reintento. 5. En el Portal del Acudiente, el acudiente familiar monitorea las notas en tiempo real, examina un acta de convivencia Tipo I formativa con sus acuerdos pedagógicos y confirma la lectura de la Circular Oficial institucional con estampa de tiempo e IP."

Minuto 6:30 – 8:30 | Arquitectura de Ciberseguridad y Auditoría Forense

"Desde la perspectiva de seguridad, PEVN fue diseñada bajo el estándar de 'Seguridad por Diseño': - Las contraseñas están protegidas mediante **Argon2id con 64 megabytes de coste de memoria**, con alta resistencia a ataques por fuerza bruta. - Los tokens de acceso JWT residen **únicamente en la memoria volátil de React**, sin guardarse en `localStorage`, como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS. - Los tokens de refresco viajan en cookies `HttpOnly` y `SameSite=Strict`. Si un atacante intercepta y reutiliza un token viejo, el sistema detecta la reutilización (*replay*), anula inmediatamente toda la familia de tokens y expulsa la sesión. - Todas las consultas están protegidas contra ataques IDOR: Si un usuario intenta consultar un registro de otra institución o de un alumno no vinculado, el sistema responde **404 Not Found (Blind 404)** en lugar de 403, imposibilitando adivinar identificadores existentes. - Disponemos de 432 pruebas automatizadas en backend pasando con el 100% de éxito, 119 pruebas en frontend aprobadas y cero errores de tipado en mypy y TypeScript. No se identificaron vulnerabilidades críticas dentro del alcance de la auditoría realizada."

Minuto 8:30 – 10:00 | Límites, Propuesta de Transferencia y Próximos Pasos

"Con total transparencia técnica, declaramos que el software de clases virtuales está implementado y probado con un proveedor simulado (*mock*), pero su operación en vivo requiere que la entidad receptora comisione servidores físicos dedicados BigBlueButton y el relay Coturn en puerto 443 para redes escolares. Nuestra propuesta técnica es transferir y donar los activos de software al Estado bajo la licencia Apache 2.0, sujeta a revisión jurídica y a los acuerdos institucionales que determine la entidad competente. Sin cobro de licencias ni regalías, con el código fuente y la documentación a disposición pública. Proponemos como paso inmediato conformar una mesa técnica con MinTIC y el MEN para validar la arquitectura y planificar un piloto en 5 a 10 colegios oficiales. Quedamos atentos a sus preguntas técnicas. Muchas gracias."

---

3. Versión de 20 Minutos: Sustentación Integral y Mesa de Evaluación

Diseñada para Comités Integrados de Evaluación: Delegados del MEN, MinTIC, Jurídica, Seguridad y Representantes de Secretarías de Educación.

Estructura de Tiempos:

- **00:00 – 03:00:** Apertura, diagnóstico de la educación pública colombiana y visión soberana de PEVN.
- **03:00 – 07:00:** Exposición de los 4 ejes misionales: Gestión Escolar, Compatibilidad con Matrícula Oficial, SIEE (D.1290) y Convivencia (L.1620).
- **07:00 – 13:00:** Demostración en vivo en pantalla utilizando los roles principales con cuentas de demostración preexistentes (Rectoría, Docente, Estudiante, Acudiente).
- **13:00 – 16:30:** Sustentación de ciberseguridad, modelo Anti-IDOR Blind 404, higiene de memoria de tokens JWT y auditoría inmutable.
- **16:30 – 18:30:** Declaración transparente de limitaciones: BigBlueButton físico, Coturn TURN, almacenamiento S3 y motor de PDF masivo.
- **18:30 – 20:00:** Términos de la donación tecnológica bajo licencia Apache 2.0, dimensionamiento presupuestal del piloto y hoja de ruta de compuertas de decisión.